

Devoir surveillé III

Exercice 1

- 1) sous-population: élèves qui étudient l'espagnol. ($m = 12 + 5$)
population: la classe ($N = \frac{7}{14} \times 50 = 35$)

La proportion d'élève qui étudie l'espagnol par rapport à la classe est de $\frac{17}{35}$.

- 2) sous-population: élèves qui étudient l'anglais et l'espagnol ($m = 5$)
population: élèves qui étudient l'espagnol ($N = 17$)

La proportion d'élève qui étudie ^{l'anglais} l'espagnol par rapport à ~~la~~ ceux qui étudient l'espagnol est de $\frac{5}{17}$.

- 3) Méthode 1: proportion de proportion.

Par le résultat de 1) et 2) on voit que la proportion d'élève qui étudie l'anglais et l'espagnol par rapport à la classe est de $\frac{5}{17} \times \frac{17}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$.

Méthode 2: sous-population: élèves qui étudient l'anglais et l'espagnol. ($m = 5$)
population: la classe ($N = 35$)

La proportion d'élève qui étudie l'anglais et l'espagnol par rapport à la classe est de $\frac{5}{35} = \frac{1}{7}$.

- 4) sous-population: élèves qui n'étudient aucune des deux langues ($m = 35 - 14 - 12 = 9$)
population: la classe ($N = 35$)

La proportion d'élève qui n'étudie aucune des langues est de $\frac{9}{35}$.

Exercice 2

5) Kevin a tort, supposons que le plat ne coûte 10 €
 alors $10 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 8$ (après réduction).
 $8 \times \left(1 + \frac{20}{100}\right) = 9,6$ (après augmentation)
 et donc $9,6 \neq 10$

contre
- exemple.

ou même $C_{mg} = C_{m1} \times C_{m2} = \left(1 - \frac{20}{100}\right) \left(1 + \frac{20}{100}\right) = \left(1 - \frac{4}{100}\right)$
 $= 0,96$
 $\neq 1$

6) Qui veut à raison car $C_{mg} = C_{m1} \times C_{m2}$
 $= \left(1 - \frac{20}{100}\right) \left(1 + \frac{25}{100}\right)$
 $= 1$

Donc même à bien raison car $V_d \underbrace{\left(1 - \frac{20}{100}\right) \left(1 + \frac{25}{100}\right)}_{=1} = V_a$
 donc $V_d = V_a$

Exercice 3

7) $C_{m1} = \left(1 - \frac{20}{100}\right)$
 $C_{m2} = \left(1 - \frac{10}{100}\right)$
 $C_{m3} = \left(1 - \frac{25}{100}\right)$
 $C_{m4} = \left(1 + \frac{30}{100}\right)$

$C_{mg} = C_{m1} C_{m2} C_{m3} C_{m4}$
 $= 0,702$
 $= 1 - \frac{29,8}{100}$

Donc $T = -\frac{29,8}{100}$
 (Taux d'évolution global).

8) Ainsi cela correspond à une réduction de $-\frac{29,8}{100} \%$.

Exercice 4 9) $C_{m1} = \left(1 + \frac{30}{100}\right)$ donc $C_{m1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{30}{100}\right)}$ $V_a \times \frac{1}{\left(1 - \frac{30}{100}\right)} = 1159$
 et $V_a = 811,3$ Le coût du téléphone avant réduction

10) $C_{mg} = \left(1 + \frac{20}{100}\right) \left(1 + \frac{20}{100}\right) = \left(1 + \frac{16}{100}\right)$ donc $C_{m1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{16}{100}\right)}$ $V_a \times \frac{1}{\left(1 - \frac{16}{100}\right)} = 600$
 $V_a = 504$ et de 1159 €
 le prix de l'ordinateur est de 600 €